

## [별표4]

### 연구실 유형별 안전관리(제16조 관련)

#### 1. 일반안전

- (1) 안전은 연구활동종사자의 연구 활동 및 생활에 있어서 필수적이고 중요한 것임을 항상 상기한다.
- (2) 위험한 화학물질은 반드시 후드 안에서 취급하며, 화학물질의 냄새를 맡거나 맛을 보지 않는다.
- (3) 연구실에서 혼자 작업하는 것은 좋지 않으며, 적절한 응급조치가 가능한 상황에서만 실험을 해야 한다.  
사고발생시 다른 사람의 도움을 받을 수 있을 때 실험을 하고, 인근에 다른 사람이 있다면 실험하는 곳을 알려주고 서로 상호간에 상대방을 확인할 수 있도록 한다
- (4) 화학약품을 사용하는 연구 활동에서는 약품이 튀거나 넘어져 눈에 들어갈 위험이 있으며, 가압된 진공용기는 폭발하거나 파열될 수 있다. 따라서 실험을 할 때 연구활동종사자는 보안경, 고글, 안전마스크를 사용하여야 한다. 대부분 실험은 보안경만 사용해도 되지만, 특수한 화학물질 취급 시에는 약품용 보안경 또는 안전마스크를 착용해야 한다
- (5) 80dB 이하의 소음은 청각에 위험을 주지 않지만, 85dB 이상에서는 위험하므로 피해야 한다. 귀 덮개는 95dB 이상의 높은 소음에 적합하고 귀마개는 80~95dB 범위의 소음에 적합하다. 만일 청각의 유해 영향인자가 존재한다고 판단되면 소음 측정을 해야 한다.
- (6) 마스크는 여러 상황에서 사용가능한 종류와 크기가 많으므로 자신에게 적절한 것을 선택한다. 천으로 된 마스크는 작은 먼지는 보호할 수 있으나 화학약품에 의한 분진으로부터는 보호하지 못하므로 독성 실험 시 사용해서는 안 된다.
- (7) 약품이 튀거나 넘어질 수 있는 상황에서는 실험복, 보안경, 보안마스크, 앞치마를 착용하는 것이 좋고, 부식성 물질이거나 쉽게 피부에 흡수되는 약품을 취급할 때는 안전장갑이 필요하다. 발가락이 보이는 신발, 긴 머리, 반짝이는 보석 등은 실험실에서는 적합하지 않으므로 주의해야 한다.
- (8) 장갑을 착용해야 하는 실험을 할 경우에는 적합한 장갑을 착용한다.
- (9) 수행되고 있는 연구는 항상 관심과 지켜보는 습관을 갖고, 방치하지 않는다.
- (10) 연구실 내의 보관 장소, 냉장고, 유리 기구에 음식이나 음료수를 보관·취급하지 않으며 실험실 내에서 음식물을 섭취하거나 담배를 피우지 않는다.
- (11) 실험 후에는 반드시 노출된 피부를 씻는다.
- (12) 연구실은 항상 정리정돈하고 청결한 상태로 유지한다.
- (13) 연구활동종사자에게 적절한 개인보호구를 제공하고 사용하도록 한다(예: 마스크, 고글, 안전장갑, 실험복, 보안면 등). 다만 연구실 실외에서는 착용하지 않는다.
- (14) 모든 화학물질에는 물질의 이름, 특성, 위험도, 주의사항 및 관리자 이름을 표시한다.

#### 2. 기계안전

- (1) 연구활동종사자는 그 작업에 적합한 복장을 하고 있어야 한다.
- (2) 장갑은 표면이 거친 작업물을 만질 때 사용하고 기계 운전 시는 사용을 금해야 한다.
- (3) 기계의 이상 유무를 철저히 점검하고 고장중인 기계는 "고장", "사용 못함" 등의 표지를 붙여야 한다.
- (4) 기계가 운전되고 있는 상태에서는 기계 옆을 떠나지 않아야 한다.
- (5) 실험 중에 통행자에 의해 접촉될 가능성이 있는 작업점(위험점)는 덮개를 설치한다.
- (6) 기계는 항상 잘 손질되어 있어야 하며 청소 혹은 점검, 수리를 할 때에는 필히 기계를 정지시키고 행하여야 한다.
- (7) 기계에 너무 자신을 갖고 방심하여 일하지 말고 원리원칙을 충분히 알고 나서 기계를 작동해야 한

다.

- (8) 정전으로 인하여 기계작동이 중지되었을 때 필히 "정지" 스위치를 넣어야 한다.
- (9) 원칙적으로 구동 중인 기계부분에 직접 접촉하는 것은 피하고, 작동 중인 기계에 주유하면 위험하므로 금지해야 한다.
- (10) 공작물은 견고하게 체결하여 작업 중 공작물이 이탈하는 사례가 있어서는 안 된다.
- (11) 공작물이 깎 때에는 지지대를 사용하고 타인의 접근을 막아야 한다.
- (12) 기계를 정지시킬 때 완전히 정지될 때까지는 손대지 말아야 하며 기계의 타력을 손이나 공구, 기타 물건으로 정지시키려 하지 말아야 한다.
- (13) 회전 물체의 방향 쪽에서는 작업을 금해야 한다.

### 3. 전기안전

#### (1) 일반사항

- ① 전기스위치 부근에 인화성, 가연성 용매 등을 놓아서는 안 된다.
- ② 분전함 내부에 공구, 성냥 등 불필요한 물건을 놓아두어서는 안 된다.
- ③ 전동기 등의 전기장치에 스파크나 연기가 나면, 즉시 전원스위치를 끄고 전기담당자에게 연락한다.
- ④ 모든 스위치는 상용처의 이름을 표기 해야 한다.
- ⑤ 전기수리 또는 점검할 때에는 "수리 중", "점검 중" 표시를 하고 관계자 이외에는 출입금지를 시켜야 한다.
- ⑥ 접지를 올바른 곳에 확실하게 접속해야 한다.
- ⑦ 스위치, 배전반, 전동기 등 전기기구에 불이나 기타물체가 닿지 않도록 한다.
- ⑧ 배선의 용량을 초과하는 전류를 사용해서는 안 된다.
- ⑨ 승낙 없이 임의로 전기배선을 접속 사용하지 않는다.
- ⑩ 결함이 있거나 작동상태가 불량한 전기기구는 사용하지 않는다.
- ⑪ 전원으로부터 플러그를 뽑을 때에는 선을 잡아당기지 말고 플러그 전체를 잡아당겨야 한다.

#### (2) 감전 사고를 예방하기 위한 일반적인 방지대책

- ① 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다.
- ② 전기기기 사용 시에는 필히 접지시켜야 한다.
- ③ 누전차단기를 시설하여 감전사고시의 재해를 방지 한다
- ④ 전기기기의 스위치 조작은 아무나 함부로 하지 않도록 한다.
- ⑤ 젖은 손으로 전기 기기를 만지지 않도록 한다.
- ⑥ 개폐기에는 반드시 전격 퓨즈를 사용하고, 구리선과 철선 등을 사용하지 않는다.
- ⑦ 불량하거나 고장 난 전기제품은 사용하지 않도록 한다.
- ⑧ 배선용 전선은 중간에 연결한 접속부분이 있는 곳을 사용하지 않는다.
- ⑨ 전선 접속 부는 충분한 절연효과가 있는 소정의 접속기구 또는 테이프를 사용하여야 한다.
- ⑩ 변압기·차단기, 또는 탱크·건물 벽 등을 통과 하는 곳에는 절연체인 부싱을 사용한다.
- ⑪ 누전여부를 수시로 확인하고 누전차단기를 설치한다.
- ⑫ 전선과 움직이는 물체와의 접촉을 금지해야 한다.
- ⑬ 전기를 사용하지 않을 경우에는 전원스위치를 차단하여야 한다.

### 4. 화공안전

### (1) 화학물질의 취급을 위한 일반적 기준

- ① 모든 용기에는 화학물질 표지를 부착한다.(증류수처럼 무해한 것도 포함한다.)
  - 표지내용 : 물질명칭, 그림문자, 신호어, 유해위험문구, 예방조치문구, 공급자정보
- ② 화학물질 명칭이 없는 용기의 약품은 사용하지 않는다. 표기를 하는 것은 연구활동종사자가 즉각적으로 물질을 사용할 수 있다는 것보다는 화재, 폭발 또는 용기가 넘어졌을 때 어떠한 성분인지를 알 수 있도록 하기 위한 것이다. 또한 용기가 찌그러지거나 본래의 성질을 잃어버리면 연구실에 보관할 필요가 없다. 실험 후에는 폐기용 물질들을 안전하게 처분해야 한다.
- ③ 절대로 모든 물질에 대하여 맛 또는 냄새 맡는 행위를 금하고, 입으로 피펫을 빨지 않는다.
- ④ 사용한 물질의 성상, 특히 화재·폭발·중독의 위험성을 잘 조사한 후가 아니면 위험한 물질을 취급해서는 안 된다,
- ⑤ 위험한 물질을 사용할 때는 가능한 한 소량을 사용하고, 또한 미지의 물질에 대해서는 예비시험을 할 필요가 있다.
- ⑥ 위험한 물질을 사용하기 전에 재해 방호수단을 미리 생각하여, 만전의 대비를 해야 한다. 화재 폭발의 위험이 있을 때는 방호면, 내열 보호복, 소화기 등을, 중독의 염려가 있을 때는 장갑, 방독면, 방호복 등을 구비 또는 착용해야 한다.
- ⑦ 유독한 물질 및 이것을 함유하고 있는 폐기물 처리는 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 배려해야 한다.
- ⑧ 물질이 엇질러졌을 때는 즉시 청결하게 한다. 누출 양이 적은 때는 그 물질에 대하여 전문가가 안전하게 치우도록 한다.
- ⑨ 고열이 발생하는 실험기기(Furnace, Hot Plate 등)에 대하여 '고열' 또는 이와 유사한 경고문을 붙이도록 한다.
- ⑩ 서로 반응하는 화학물질과는 접촉되지 않도록 한다.

### (2) 화학물질 저장을 위한 일반적 기준

- ① 모든 화학물질은 특별한 저장 공간이 있어야 한다.
- ② 모든 화학물질은 물질이름, 소유자, 구입날짜, 위험성, 응급절차를 나타내는 라벨을 부착해야 한다.
- ③ 일반적으로 위험한 물질은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 이종물질을 혼입하지 않도록 함과 동시에 화기, 열원으로부터 격리해야 한다.
- ④ 다량의 위험한 물질은 법령에 의하여 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 또한 유독물은 약품 선반에 잠금장치를 설치하여 보관한다.
- ⑤ 특히 위험한 약품의 분실, 도난 시에는 사고가 일어날 우려가 있으므로 안전환경관리자나 연구책임자에게 보고해야 한다.

## 5. 소방안전

### (1) 소방시설 관리 기준

- ① 소화기는 항상 지정된 위치에 보관 관리하고 오염 및 소손이 되지 않도록 관리해야 한다.
- ② 소화기 및 소화전 작동방법을 항상 숙지하여 화재 발생 시 신속 정확하게 진화할 수 있도록 해야 한다.
- ③ 화재수신기의 기능과 조작방법을 평상시 숙지하고 모든 스위치는 정상위치에 놓아두며 화재 발생 시 화재발생구역을 신속하게 파악하고 화재 유무를 확인한 다음 비상경보를 발령하고 비상관제실에 연락한 다음 소화기와 소화전을 사용하여 초기 화재진압을 하도록 해야 한다.

- ④ 평상시 소방시설을 점검하고(피난유도등, 피난비상계단, 소화전표시, 발신기, 자동 화재탐지기, 피난사다리, 완강기, 소화기 등) 이상 발생 시 즉시 방재실로 연락하여 수리하도록 한다.
- ⑤ 소화전과 방화 문 앞에는 소화활동에 방해가 되는 물건을 놓아두지 않는다.

## (2) 화재 시 대피요령

- ① 화재가 발생하면 먼저 화재경보기를 누르고, 소방서에 바로 신고한다.
- ② 탈출할 때에는 문을 반드시 닫고 나온다.
- ③ 연기가 가득한 장소를 지날 때에는 최대한 낮은 자세로 대피한다.
- ④ 닫힌 문을 열 때에는 손등으로 문의 온도를 확인하고 뜨거우면 절대로 열지 말고 다른 비상 통로를 이용해야 한다.
- ⑤ 탈출한 이후에는 절대로 다시 화재 건물로 들어가지 않아야 한다.
- ⑥ 엘리베이터는 화재 시 굴뚝 역할을 하므로 이용하지 않아야 한다.

## (3) 화재예방 수칙

- ① 연구실 내에 소화기를 비치하고 수시로 이상 유무를 점검한다.
- ② 누전차단기의 시험스위치를 월1회 점검하여 이상 유무를 확인한다.
- ③ 전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러 개의 전열 기구를 사용하지 않는다.
- ④ 화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난 로 등을 숙지해야 한다.
- ⑤ 비상구에는 빈 박스, 쓰레기 등 탈 수 있는 물건을 두지 않는다.
- ⑥ 연구실에 가급적 인화성 물질을 방치하지 말고, 부득이할 경우에는 화재예방 조치를 실시하고 확인해야 한다.
- ⑦ 평상시 정리정돈을 실시하고 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해 놓지 말아야 한다.

# 6. 가스안전

## (1) 특정고압가스 사용방법상의 주의사항

- ① 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 가능한 곳에 세워서 보관하여야 하고, 40℃ 이하여야 한다.
- ② 충전용기와 빈 용기를 구분 보관하여야 하며, 다른 용기와 함께 보관하지 않아야 한다. 유효기간 과 압력 시험 합격을 확인하고 사용한다.
- ③ 용기보관실 및 사용 장소에는 가죽 끈 이나 체인으로 고정하여 넘어지지 않도록 해야 한다.
- ④ 산소는 밸브와 용기의 연결부위 및 기타 가스가 직접 접촉하는 곳에 유기물질 등이 묻지 않도록 해야 한다.
- ⑤ 가스가 고속으로 분출되면 그 전면에 충격파가 생겨 고온이 되고 다시 이 기류가 배관의 벽에 충돌하면 더욱 온도가 올라가 폭발할 수 있으므로 산소밸브를 열 때 천천히 열어야 한다.
- ⑥ 산소를 사용하여 압력시험이나 먼지제거 및 청소 등을 절대 금해야 한다.
- ⑦ 조연성(산소, 이산화질소 등) 및 가연성 가스(아세틸렌, LPG, 수소 등) 주위에는 화기 및 가연 성 물질을 가까이 두지 말아야 한다.
- ⑧ 산소와 관련된 압력계 및 압력 조정기 등은 산소전용을 사용해야 한다.
- ⑨ 산소는 화학적으로 대단히 활발하고 과산화물의 생성으로 폭발의 원인이 되는 경우가 있으므로 사용할 때 주의해야 한다.
- ⑩ 질소 및 탄산가스 누출 시 질식에 주의해야 한다.

- ⑪ 액체 가스는 초저온 액체이므로 눈 또는 피부에 접촉하지 않도록 하며 액체 취급시에는 보호구(안면보호구 및 장갑)를 필히 착용해야 한다.
- ⑫ 액체산소 취급 시에는 가연성물질을 옆에 두지 말고 연결구 등에 기름 성분이 묻어 있으면 발화의 위험이 있으므로 기름 묻은 장갑으로 취급해서는 안 된다.

## 7. 산업위생안전

### (1) 실험실 안전보건관리 일반수칙

- ① 실험실에서 안전사고 및 화재를 예방하기 위하여 실험실별로 특성에 맞는 안전보건관리 규정을 작성하고, 이를 이행해야 한다.
- ② 실험대, 실험부스, 안전통로 등은 항상 깨끗하게 유지해야 한다.
- ③ 실험실의 전반적인 구조를 숙지하고 있어야 하며, 특히 출입구는 비상시 항상 피난이 가능한 상태로 유지해야 한다.
- ④ 사고 시 연락 및 대피를 위해 출입구 벽면 등 눈에 잘 띄는 곳에 비상연락망 및 대피경로를 부착해야 한다.
- ⑤ 소화기는 눈에 잘 띄는 위치에 비치하고, 소화기 사용법을 숙지해야 한다.
- ⑥ 실험에 필요한 시약만 실험대에 놓아두고, 또한 실험실내에는 일일 사용에 필요한 최소량만 보관해야 한다.
- ⑦ 시약병은 깨끗하게 유지하고, 라벨(Label)에는 물질 명, 뚜껑을 개봉한 날짜를 기록해 두어야 한다.
- ⑧ 유해물질이 누출되었을 경우, 싱크대나 일반 쓰레기통에 버리지 말고 폐액 수거용기에 안전하게 버려야 한다.
- ⑨ 실험실의 안전점검표를 작성하여 월1회 이상 정기적으로 실험실 내 실험장치, 시약보관 상태, 소방 설비 등을 점검해야 한다.
- ⑩ 취급하고 있는 유해물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS Material safety data sheet)를 게시(비치)하고 이를 숙지해야 한다.

### (2) 실험실 연구활동종사자 안전보건 수칙

- ① 유해물질, 방사성물질 등 취급하는 실험실에서는 실험복, 보안경을 착용하고 실험을 하여야 한다. 일반인이 실험실에 방문할 때에는 보안경 등 필요한 보호 장비를 착용해야 한다.
- ② 유해물질 등 시약은 절대로 입에 대거나 냄새를 맡지 말아야 한다.
- ③ 유해물질을 취급하는 실험을 할 때에는 부스(Booth/Fume Hood)에서 실시해야 한다.
- ④ 절대로 입으로 피펫(Pipet)을 빨면 안 된다.
- ⑤ 하절기에도 실험실내에서 긴바지를 착용해야 한다.
- ⑥ 음식물을 실험실내 시약 저장 냉장고에 보관하지 말고, 또한 실험실내에서 음식물을 먹지 말아야 한다.
- ⑦ 실험실에서 나갈 때에는 비누로 손을 씻어야 한다.
- ⑧ 실험장비는 사용법을 확실히 숙지한 상태에서 작동해야 한다.

## 8. 생물안전

- (1) 연구실 책임자는 모든 실험자에게 생물안전에 필요한 사항을 정기적으로 교육하고 관리해야 한다.
- (2) 실험종사자는 연구실 책임자가 안전을 위하여 정하는 사항을 준수해야 한다.

- (3) 연구실험실 출입문은 잘 닫아 두며 허가받지 않은 사람은 출입을 제한 한다.
- (4) 병원성 미생물을 취급하는 실험실, 냉장고, 냉동고 등에는 "생물재해(Biohazard)" 등의 생물안전표지를 반드시 부착한다.
- (5) 깨진 유리제품은 손으로 다루지 아니하고, 핀셋, 집게 등의 도구를 사용하여 제거해야 한다.
- (6) 실험 종료 후 그리고 연구실험실을 나올 때에는 손을 씻는다.
- (7) 실험 종료 후 실험대를 소독하여야 하며, 실험 중 오염이 발생한 경우에는 전염예방을 위해 즉시 소독해야 한다.
- (8) 반드시 기계적 피펫을 사용하도록 한다.
- (9) 모든 배양액, 저장용기 및 폐기물은 고압증기멸균 등으로 오염물을 제거한 후 폐기한다.
- (10) 모든 실험 조작은 가능한 에어로졸 발생을 최대한 줄일 수 있는 방법으로 한다.
- (11) 연구실험실에 대한 곤충, 설치류 방제작업을 정기적으로 실시한다.
- (12) 오염폐기물 등 실험폐기물은 별도의 안전한 장소 또는 용기에 보관하여 반드시 정해진 절차에 따라 폐기하도록 한다.
- (13) 연구활동종사자는 연구 활동에 적합한 보호기능이 있는 실험복을 착용하여야 하며 외부로 나갈 때는 실험복을 탈의해야 한다.
- (14) 감염물질 및 오염된 장비를 다룰 때에는 장갑을 착용한다.
- (15) 실험안전작업대 외부에서 미생물을 다룰 경우 고글이나 마스크 같은 안면보호 장비를 사용한다.

## 9. 레이저 안전

레이저는 유도 방출에 의해 광을 발진 혹은 증폭시키는 장치로서 작은 면적에 많은 에너지를 집중시켜 사용하고 있다. 이렇게 집중된 에너지가 눈, 피부에 직접적으로 노출된다면 손상을 입거나 눈의 경우 실명을 할 수도 있다. 레이저를 사용할 때는 사용하는 레이저의 특성을 파악하고 있어야 하며 실험을 할 때는 보호장비를 꼭 착용해야 한다.

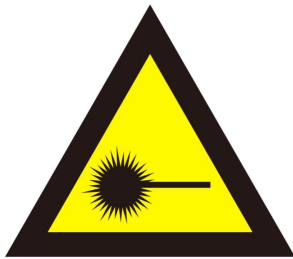
### 레이저의 분류

| 등급   | 설명                                          | 피폭방출한계치                              |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 등급1  | 위험수준 가장 낮고 인체에 무해                           | 없음                                   |
| 등급1M | 렌즈가 있는 광학기기 사용시 위험                          |                                      |
| 등급2  | 눈을 깜빡여서 위험으로부터 보호할 수 있는 정도 (0.25s)          | 등급1 적용(0.25s 이하)<br>최대 1mW(0.25s 이상) |
| 등급2M | 렌즈가 있는 광학기기 사용시 위험                          |                                      |
| 등급3R | 레이저 빔이 눈에 들어오면 위험                           | 50mW(비가시광 영역)<br>5mW(가시광영역)          |
| 등급3B | 13cm 이상 떨어졌거나 10s 미만의 노출 시 반사된 레이저 빔으로부터 안전 | 500mW<br>(315-1000nm, 0.25s 이상)      |
| 등급4  | 직·간접적인 레이저 빔 입사는 매우 위험                      | 500mW 이상                             |
|      | 눈 또는 피부손상, 화재 위험                            |                                      |

등급 분류 : KS C IEC60825-1

- ① 레이저를 사용하는 연구실 출입구에는 레이저 사용을 알리는 위험군표지를 부착해야한다.

- ② 출입구에는 레이저에 대한 적절한 보호장비를 비치하고 출입 시에는 보호장비를 꼭 착용해야 한다.
- ③ 레이저 장비의 작동 중에는 "사용 중", "접근금지"등의 표지를 부착하여 실험자의 사람들의 접근을 금지한다.



#### 레이저 경고표지

- ④ 레이저 안전관리자의 관리하에 방사위험이 없는 조건에서 허가된 자가 들어가는 경우에만 원격 연동장치 콘넥터가 일시적으로 해제될 수 있어야 한다.
- ⑤ 레이저 빔의 경로를 변경하는 경우에는 경로가 눈높이보다도 위쪽 또는 아래쪽에 위치되도록 해야 한다.
- ⑥ 모든 레이저 보안경에는 보안경의 올바른 선택을 위해 보호가능 레이저 등급표시를 안전표지 또는 각인 인쇄 등의 방법으로 명시하여야 한다.
- ⑦ 보안경의 선택시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.
  - 가. 보안경은 착용이 쉽고 가능한 시야가 넓을 것
  - 나. 충분한 환기성을 유지하면서 가시광 투과율이 높을 것
  - 다. 위험한 경면 반사가 유발되는 평평한 반사면이 가능한 없을 것
  - 라. 4급 레이저제품용 보안경의 경우, 레이저방사에 대비한 내성 또는 안정성 특별한 주의를 기울일 것
- ⑧ 피부에 대한 최대 허용노출량을 초과하는 수준의 방사에 인체가 노출될 우려가 있는 경우에는 보호복을 사용하여야 한다.
- ⑨ 4급 레이저제품의 경우, 화재위험성을 고려하여 난연성 보호복을 사용하여야 한다.
- ⑩ 눈이 유해한 광선에 폭로되었거나 폭로가 의심스러운 경우에는 즉시 안과 전문의의 의학적인 검사를 받아야 한다.